

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN

HORARIOSCRIPT

Proyecto 1 — Analizador Léxico para Horarios Académicos
Documento de Casos de Prueba

Josué Eliú Castro Sosa
Carné: 202405110
Segundo Semestre 2026
Guatemala, Septiembre 2026

1. Introducción

El presente documento describe los casos de prueba ejecutados sobre el analizador léxico del proyecto HorarioScript, implementado en Python mediante un Autómata Finito Determinista (AFD) programado manualmente. Se presentan diez casos de prueba que cubren el reconocimiento de un archivo válido, los cinco tipos de error léxico definidos en el enunciado del proyecto, la detección de choques de horario (por catedrático y por aula), y dos casos borde adicionales. Cada caso fue ejecutado desde la interfaz de consola del sistema (`python main.py --console`) y la salida obtenida corresponde íntegramente al resultado real del programa, sin modificaciones.

2. Resumen de Casos

N.º	Caso	Tipo	Resultado
1	Archivo válido completo	Funcionalidad base	Aprobado
2	Carácter no reconocido	Error léxico	Aprobado
3	Cadena sin cerrar	Error léxico	Aprobado
4	Hora fuera de rango	Error léxico	Aprobado
5	Día no reconocido	Error léxico	Aprobado
6	Código mal formado	Error léxico	Aprobado
7	Choque de horario (mismo catedrático)	Choque de horario	Aprobado
8	Choque de horario (misma aula)	Choque de horario	Aprobado
9	Comentario al final del archivo (EOF)	Caso borde	Aprobado
10	Múltiples errores combinados	Caso borde	Aprobado

Total: 10 de 10 casos aprobados. El enunciado del proyecto exige un mínimo de 8 casos documentados.

3. Detalle de Casos de Prueba

3.1 Caso 1: Archivo válido completo

Verifica que el analizador reconozca correctamente un archivo .hor bien formado, con las cuatro secciones (CURSOS, CATEDRATICOS, AULAS, CLASES) y sin ningún error léxico.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {
CURSOS {
  curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-0796", credits: 4],
  curso: "Bases de Datos 2" [codigo: "BD2-0812", credits: 5],
};
CATEDRATICOS {
  catedratico: "Otto Rodriguez" [codigo: "DOC-001", categoria: TITULAR],
  catedratico: "Vivian Campos" [codigo: "DOC-002", categoria: INTERINO],
};
AULAS {
  aula: "A-101" [capacidad: 40, edificio: "T-3"],
  aula: "LAB-3" [capacidad: 25, edificio: "T-5"],
};
CLASES {
  clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,
  seccion: "N"],
  clase: "BD2-0812" con "DOC-002" en "LAB-3" [dia: MARTES, inicio: 10:20, fin: 12:00,
  seccion: "A"],
};
};
```

Resultado esperado:

El sistema debe reconocer los 149 tokens del archivo sin generar errores ni detectar choques de horario.

Salida obtenida (consola):

```
Total de tokens: 149
Total de errores: 0

CHOQUES DE HORARIO: 0
```

Estado: Aprobado

3.2 Caso 2: Carácter no reconocido

Verifica que el analizador detecte un carácter fuera del alfabeto del lenguaje y lo reporte con su posición exacta, sin detener el análisis.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
curso: "Prueba" [codigo: @LFP-0796];  
};
```

Resultado esperado:

Un error de tipo CHARACTER_NO_RECONOCIDO sobre el carácter '@', con línea y columna exactas.

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 @ CHARACTER_NO_RECONOCIDO linea 2, columna 30:  
Caracter no reconocido: '@' en linea 2, columna 30  
  
Total de tokens: 13  
Total de errores: 1
```

Estado: Aprobado

3.3 Caso 3: Cadena sin cerrar

Verifica que el analizador detecte una cadena de texto que se abre con comilla doble y no se cierra antes de fin de línea o EOF.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
curso: "Cadena sin cerrar  
};
```

Resultado esperado:

Un error de tipo CADENA_SIN_CERRAR, reportando la posición de apertura de la comilla.

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 "Cadena sin cerrar CADENA_SIN_CERRAR linea 2, columna 12:  
Cadena sin cerrar iniciada en linea 2, columna 12  
  
Total de tokens: 6  
Total de errores: 1
```

Estado: Aprobado

3.4 Caso 4: Hora fuera de rango

Verifica que el analizador valide el rango institucional de horas (06:00-21:00) y el formato HH:MM, rechazando valores fuera de rango.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
  clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 25:90, fin: 08:40];  
};
```

Resultado esperado:

Un error de tipo HORA_FUERA_DE_RANGO sobre el lexema 25:90 (hora y minutos inválidos).

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 25:90 HORA_FUERA_DE_RANGO linea 2, columna 69:  
Hora fuera de rango: '25:90' en linea 2, columna 69  
  
Total de tokens: 25  
Total de errores: 1
```

Estado: Aprobado

3.5 Caso 5: Día no reconocido

Verifica que el analizador rechace un valor de día que no pertenece a la enumeración válida (LUNES a SABADO).

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
  clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNZ, inicio: 07:00, fin: 08:40];  
};
```

Resultado esperado:

Un error de tipo DIA_NO_RECONOCIDO sobre el lexema LUNZ.

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 LUNZ DIA_NO_RECONOCIDO linea 2, columna 54:  
Dia no reconocido: 'LUNZ' en linea 2, columna 54  
  
Total de tokens: 24  
Total de errores: 1
```

Estado: Aprobado

3.6 Caso 6: Código mal formado

Verifica que el analizador rechace un código que no cumple el patrón letras-guion-dígitos, específicamente cuando el guion no va seguido de dígitos.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
  curso: "Prueba" [codigo: LFP-];  
};
```

Resultado esperado:

Un error de tipo CODIGO_MAL_FORMADO sobre el lexema LFP-.

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 LFP- CODIGO_MAL_FORMADO linea 2, columna 30:  
Codigo mal formado: 'LFP-' en linea 2, columna 30  
  
Total de tokens: 12  
Total de errores: 1
```

Estado: Aprobado

3.7 Caso 7: Choque de horario por mismo catedrático

Verifica que el sistema detecte un choque de horario cuando un mismo catedrático tiene dos clases asignadas el mismo día con bloques horarios traslapados, en aulas distintas.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
  CLASES {  
    clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,  
    seccion: "N"],  
    clase: "BD2-0812" con "DOC-001" en "LAB-3" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,  
    seccion: "A"],  
  };  
};
```

Resultado esperado:

Un choque de horario detectado por coincidencia de catedrático (DOC-001) en el mismo día y bloque horario.

Salida obtenida (consola):

```
CHOQUES DE HORARIO: 1  
LFP-0796 vs BD2-0812 - mismo catedratico, LUNES
```

Estado: Aprobado

3.8 Caso 8: Choque de horario por misma aula

Verifica que el sistema detecte un choque de horario cuando una misma aula tiene dos clases asignadas el mismo día con bloques horarios traslapados, con catedráticos distintos.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
  CLASES {  
    clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,  
    seccion: "N"],  
    clase: "BD2-0812" con "DOC-002" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,  
    seccion: "A"],  
  };  
};
```

Resultado esperado:

Un choque de horario detectado por coincidencia de aula (A-101) en el mismo día y bloque horario.

Salida obtenida (consola):

```
CHOQUES DE HORARIO: 1  
LFP-0796 vs BD2-0812 - mismo aula, LUNES
```

Estado: Aprobado

3.9 Caso 9: Comentario al final del archivo sin salto de línea (EOF)

Verifica que un comentario de línea ubicado al final del archivo, sin salto de línea posterior, se reconozca correctamente hasta fin de archivo (EOF) sin generar error.

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
};  
## comentario final sin salto de linea
```

Resultado esperado:

El comentario debe reconocerse como token COMENTARIO_LINEA válido hasta EOF, sin generar ningún error a pesar de no existir salto de línea posterior.

Salida obtenida (consola):

```
5 ## comentario final sin salto de linea COMENTARIO_LINEA linea 3  
  
ERRORES LEXICOS  
No se encontraron errores.  
  
Total de tokens: 5  
Total de errores: 0
```

Estado: Aprobado

3.10 Caso 10: Múltiples errores combinados (modo pánico)

Verifica que el analizador detecte varios tipos de error en una sola pasada sobre el archivo, sin detenerse ante el primer error encontrado (recuperación de errores).

Entrada (archivo .hor):

```
HORARIO {  
curso: "Cadena sin cerrar  
@ 25:90 LFP- dia: LUNZ  
};
```

Resultado esperado:

El analizador debe detectar los cinco tipos de error definidos en el enunciado dentro de una sola ejecución, confirmando que el modo de recuperación de errores funciona correctamente.

Salida obtenida (consola):

```
ERRORES LEXICOS  
1 CADENA_SIN_CERRAR (linea 2, columna 12)  
2 CARACTER_NO_RECONOCIDO '@' (linea 3, columna 5)  
3 HORA_FUERA_DE_RANGO '25:90' (linea 3, columna 7)  
4 CODIGO_MAL_FORMADO 'LFP-' (linea 3, columna 13)  
5 DIA_NO_RECONOCIDO 'LUNZ' (linea 3, columna 23)  
  
Total de tokens: 9  
Total de errores: 5
```

Estado: Aprobado